

家安科技 housafe 融资执行计划摘要

一、项目简介

家安科技面向与父母异地居住的子女，提供全屋毫米波雷达硬件套装与 AI 健康监测订阅服务。2-4 个雷达感应器安装于独居老人家中，持续感知姿态、活动、呼吸与心率，云端世界模型（ELPD）识别跌倒、长时间静止、生命体征异常与日常模式偏离四类事件，按严重程度分级通知子女。系统不依赖摄像头、不需要老人穿戴任何设备、不需要老人任何操作。

核心技术差异：市面竞品使用雷达厂商固件，传感器端直接输出离散判断，中间过程数据全部丢弃。家安自研 ELPD 世界模型架构，以统一隐空间表征所有信号，模型从正常行为中自监督学习，基于预测偏差检测异常。仅需学习正常状态，即可发现偏离。公开数据集验证：仅学习正常行为、从未见过跌倒样本，跌倒异常检测 AUC 0.94，预测偏差能力显著。

商业模式：拟定硬件买断（299-799 元/套）获客，高级健康服务订阅（199 元/年）盈利。天使轮融资 300 万元，12 个月跑道，覆盖从 MVP 验证到 1000 户商用启动。

二、投资亮点

1. 市场刚性，时机到位。 65 岁以上 2.2 亿人，独居/空巢约 1.2 亿，跌倒是伤害死亡首位。现有方案中，摄像头侵犯隐私、手环依从性低、紧急按钮够不到，均存在痛点。国办发〔2024〕1 号写入家庭配备智能安全监护设备，60GHz 雷达 SoC 从千元走向百元内，需求、供给、政策三端在 2024-2025 年同时到位。

2. 技术壁垒清晰，架构代际差异。 家安 ELPD 世界模型以统一隐空间替代离散规则管线，自监督学习无需人工标注，模型随数据积累持续进化。雷达信号处理 + 点云深度学习 + 自监督表示学习的跨学科壁垒，叠加数据飞轮，短期难以复制。

3. 核心假设已通过实验验证。 公开数据集上四项假设全部通过：线性分类 99.84% 验证信号可编码，隐空间连续性 95.82% 验证系统可感知缓慢衰退，预测准确率 91.30% 验证正常行为可预测，异常检测 AUC 0.94 验证无需见过跌倒即可识别异常。技术路线在实验室阶段已跑通。

4. 品类空白，定价与体验差异化。 299-799 元全屋套装、15 分钟自安装、C 端买断零售——这个品类目前是空白。竞品均走 B 端项目制或高端全屋方案，价格带 500-2000+ 元且需专业人员上门。消费级定价 + 零安装门槛 + 自研模型越用越准，三项差异化同时成立。

5. 降本路径清晰，拐点明确。 硬件演进路线：TI 模组（BOM 425）→ 自研一体板（BOM 100，量>5000）→ 国产 60GHz SoC（BOM 60，量>5 万）。毛利率从 30% 跃升至 87%，LTV/CAC 从 0.87 转正至 2.51。

三、当前已完成工作

以下工作由创始人独立完成。

1.ELPD 世界模型架构设计与实现。

自研 PointNet++ + TCN Encoder（约 4.7M 参数）从毫米波原始点云压缩为 256 维隐状态，TinyPredictor（GRU，1.3M 参数）学习行为动力学并预测下一帧隐状态。模型总参数量 < 6M，CPU 推理 < 100ms，可在消费级硬件上运行。

2.H1-H4 全实验链路验证。

使用公开数据集 mmWave-3DPCHM-1.0 (7 人 × 12 类动作 × 44 万帧)，训练集仅含正常行为、不含任何跌倒样本。实验结果证实世界模型技术路径：毫米波稀疏点云包含的信息量可完成 12 类动作的线性分类，准确率 99.84%。隐空间状态变化连续而平滑，余弦相似度 95.82%，意味着系统天然具备捕捉“缓慢衰退”的能力。下一帧预测准确率 91.30%，比恒定预测基线提升 47%。最关键的是，当模型在从未见过的跌倒帧上进行推理时，Predictor 能够准确识别异常 (t-test $p < 0.01$, effect size $> 2\times$)，16 帧窗口聚合后异常检测 AUC 达到 0.94。这一结果直接验证了核心假设：系统不需要被定义危险——只需要“知道什么是正常的”，偏离即异常。

3.工程方面。

Django + DRF 后端已完成设备绑定、数据管线、实时通信等基础模块，TimescaleDB 时序存储与 Redis Stream 消息队列已接入。FallbackEngine 确定性规则引擎（三条独立可配置规则：跌倒检测、静止超时、生命体征异常）作为世界模型的安全网，模型不可用时自动降级。Expo (React Native) App 前端框架已搭建，登录注册、实时首页、家庭管理界面已跑通。

四、本轮资金用途

本轮融资 300 万元人民币，跑道 12 个月，覆盖从 MVP 原型验证到商用启动的完整阶段。

表 1 资金用途一览表

研发与团队	180 万（50%）。组建 5 人团队——嵌入式工程师 1（雷达信号链与固件）、AI/ML 工程师 1（点云自监督学习与模型迭代）、iOS 工程师 1（App 开发）、商务 1。含创始人共 6 人。
设备与云服务	45 万（15%）。IWR6843ISK 开发板采购、海凌科 LD6002 原型模组、TI IWR6843 量产模组首批采购、GPU 云实例（模型训练与推理）、TimescaleDB 云实例、AWS 或阿里云基础设施。
获客与运营	45 万（15%）。30 万用于种子用户内测（5-8 户起步、扩至 15-20 户）、异地子女社群运营、适老化改造政府补贴渠道对接、产品包装与说明物料。15 万用于信息流投放测试。
行政与其他	30 万（10%）。公司注册、财会、办公场地与基本设备。

五、其他需求

本轮融资的核心需求是组建团队。四个岗位需在 M0-M3 内到位：嵌入式工程师负责将毫米波雷达的原始点云通过 Wi-Fi 直传云端，替代当前依赖 TI 开发板的原型方案；AI/ML 工程师负责在真实居家数据上 fine-tune Encoder 模型，实现多雷达 Cross-Attention 融合，以及 Phase 2 的步态参数提取模型；iOS 工程师负责 App 安装引导流程、实时数据展示、推送通知集成与健康报告页面；商务负责市场拓展、销售渠道搭建等。

产业资源方面，后续需要以下三类外部支持：雷达模组供应商的导入与量产合作（从 TI IWR6843 量产模组起步，中期自研一体板，长期切国产 60GHz SoC）；适老化改造政府补贴渠道的对接（国办发〔2024〕1 号已明确政策方向，需地方执行层关系）；以及养老机构与社区分销渠道的初步合作。

本轮投资人即为第一阶段验证的参与者。12 个月后，家安将带着 1000 户装机数据、经过市场验证的全屋套产品，以及明确的降本路径，启动 A 轮融资。

六、12 个月里程碑

以下里程碑与商业计划书中的落地路径完全一致，覆盖本轮 300 万融资对应的 M0 至 M12 阶段。

表 2 里程碑

阶段	目标	验证指标
M0-M3 原型验证	2 雷达起步（浴室+卧室）。传感器到货，数据管线跑通（雷达-云-App）。App v0.1 完成，实现基本实时监测与报警通知。	跌倒检测准确率 $\geq 90\%$ 。误报 < 2 次/周/户。
M4-M6 内测迭代	5-8 户种子用户内测，收集真实居家标注数据。基线学习训练完成（14 天窗口）。App 周报页上线。扩展至 15-20 户。	准确率保持 $\geq 90\%$ 。标注数据持续积累。
M6-M12 商用启动	全屋套 S（499 元）/ L（799 元）正式上线销售。1000 户装机。高级健康服务订阅（199 元/年）上线。iOS 全功能发布。A 轮材料准备。	1000 户装机。误报 < 2 次/周/户。 NPS ≥ 30 （基于 50 户样本）。

七、财务预测

表 3 财务预测摘要

	Y1	Y2	Y3
年末累计装机	1,000 户	5,000 户	15,000 户
总收入	63.9 万	258.3 万	651.9 万
净利润	-198 万	-178 万	-36 万